

第四章约束优化

1 本章内容

4.1 最优性条件 (KKT条件、凸规划的充要条件)

4.4.1 外罚函数法 (算法思想与计算)

4.4.2 内罚函数法 (算法思想与计算)

4.4.3 乘子法 (算法思想与计算)

本章重点: 1. 利用最优性条件求解约束优化; 2. 利用外罚函数法求解约束优化; 3. 利用内罚函数法求解约束优化; 4. 利用乘子法求解约束优化.

2 不定项选择题

- (1) 关于求解约束优化问题的序列无约束优化方法, 以下结论正确的有
- (a) 外罚函数法、内罚函数法、乘子法均为求解约束优化问题的序列无约束优化方法.
 - (b) 外罚函数法、内罚函数法、乘子法均可以求解等式与不等式约束的优化问题.
 - (c) 用外罚函数法求解约束优化问题时, 得到的近似最优解不是该问题的可行解.
 - (d) 用内罚函数法求解约束优化问题时, 得到的近似最优解是该问题的可行解.

3 填空题

给定优化问题 $NLP: \min f(x) \text{ s.t. } c_i(x) \geq 0, \forall i \in I \text{ 且 } c_i(x) = 0, \forall i \in E$.

- (1) NLP的广义Lagrange函数为_____.
- (2) 求解NLP的外罚函数法中, 惩罚函数为 $P(x, \sigma) =$ _____.
- (3) 求解NLP的内罚函数法中, 倒数型函数为 $B(x, r) =$ _____.

- (4) 求解NLP的内罚函数法中, 对数型函数为 $B(x, r) = \text{_____}$.
- (5) 求解NLP的乘子法中, 增广的Lagrange函数为 $M(x, \lambda, \sigma) = \text{_____}$.
- (6) 求解NLP的乘子法中, 乘子的校正公式为 $\lambda^{k+1} = \text{_____}$.

4 计算题

- (1) 考虑下面的约束优化问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & g(x) = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 - 2 \leq 0. \end{aligned}$$

- (1) 写出该问题的K-T条件, 并求出相应的K-T点.
- (2) 试证: 该问题的K-T点 x^* 是该问题的一个严格全局最优解.

解: 原问题可化为

$$\begin{aligned} \min \quad & g(x) = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & c_1(x) := -x_1^2 - x_2^2 + 2 \geq 0. \end{aligned}$$

- (1) 目标函数和约束函数的梯度函数分别为:

$$\nabla g(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla c_1(x) = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{pmatrix},$$

所以, 此问题对应的K-T条件为

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x_1 = 0, \\ 1 + 2\lambda x_2 = 0, \\ \lambda(-x_1^2 - x_2^2 + 2) = 0, \\ \lambda \geq 0. \end{cases}$$

下面分情况讨论求解:

若 $\lambda = 0$, 由K-T条件的第1个式子, 得 $1 = 0$, 矛盾, 故 $\lambda > 0$. 于是, 由上述方程组可得

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x_1 = 0, \\ 1 + 2\lambda x_2 = 0, \\ -x_1^2 - x_2^2 + 2 = 0, \\ \lambda > 0. \end{cases}$$

由上述方程组的前两个式子得 $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2\lambda} < 0$, 再由第三个式子得 $x_1 = x_2 = -1$, 从而 $\lambda = 1/2$. 所以 $x^* = (-1, -1)^\top$ 是所求问题的K-T点.

(2) 可行性条件为 $c_1(x) = -x_1^2 - x_2^2 + 2 \geq 0$. 由于 $c_1(x^*) = 0$, 所以 $x^* = (-1, -1)^\top$ 是问题的可行解, 因此, $x^* = (-1, -1)^\top$ 为所求问题的可行K-T点.

另外, 由于线性函数是凸函数, 所以 $g(x)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的凸函数; 而对于 $c_1(x) = -x_1^2 - x_2^2 + 2$, 其Hesse阵

$$\nabla^2 c_1(x) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

是负定的, 所以它是凹函数, 因而该问题是一个凸规划问题, 进而其可行的K-T点都是该凸规划问题的全局最优解. 另外, 由于该问题的全局最优解是唯一的, 所以 $x^* = (-1, -1)^\top$ 是该问题的一个严格全局最优解.

(2) 用外罚函数法求解下列约束优化问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & c(x) = x_1 + x_2 \geq 1. \end{aligned}$$

解: 首先定义惩罚函数

$$\begin{aligned} P(x, \sigma) &= x_1^2 + 2x_2^2 + \sigma (\min\{0, x_1 + x_2 - 1\})^2 \\ &= \begin{cases} x_1^2 + 2x_2^2, & x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1^2 + 2x_2^2 + \sigma(x_1 + x_2 - 1)^2, & x_1 + x_2 < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

采用解析方法求解无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} P(x, \sigma).$$

由函数 $P(x, \sigma)$ 的表达式, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x_1} &= \begin{cases} 2x_1, & x_1 + x_2 > 1 \\ 2x_1 + 2\sigma(x_1 + x_2 - 1), & x_1 + x_2 < 1, \end{cases} \\ \frac{\partial P}{\partial x_2} &= \begin{cases} 4x_2, & x_1 + x_2 > 1 \\ 4x_2 + 2\sigma(x_1 + x_2 - 1), & x_1 + x_2 < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

根据无约束优化问题的一阶必要条件, 令

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 0 \quad \text{且} \quad \frac{\partial P}{\partial x_2} = 0,$$

若 $x_1 + x_2 < 1$, 得

$$x_1(\sigma) = \frac{2\sigma}{3\sigma + 2}, \quad x_2(\sigma) = \frac{\sigma}{3\sigma + 2},$$

或若 $x_1 + x_2 > 1$, 得

$$x_1 = x_2 = 0, \quad \text{但此组解不满足条件 } x_1 + x_2 > 1, \text{ 故舍去.}$$

当参数 σ 趋于 ∞ 时, 可得到一系列无约束优化问题的最优解, 且得到最优解的点列向原约束优化问题的最优解无限逼近, 即当 $\sigma \rightarrow \infty$ 时, 有

$$x_1(\sigma) \rightarrow \frac{2}{3}, \quad x_2(\sigma) \rightarrow \frac{1}{3}.$$

于是, 可得原约束优化问题的最优解和最优值分别为:

$$x(\sigma) \rightarrow x^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)^T, \quad \text{且} \quad P(x, \sigma) \rightarrow f(x^*) = \frac{2}{3}.$$

(3) 用内罚函数法求解下列约束优化问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & c_1(x) = 2x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ & c_2(x) = -x_1 + 1 \leq 0. \end{aligned}$$

解: 原问题可化为

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & c_1(x) = -2x_1 - x_2 + 2 \geq 0, \\ & c_2(x) = x_1 - 1 \geq 0. \end{aligned}$$

首先引入障碍函数

$$B(x, r) = x_1^2 + x_2^2 - r(\ln(-2x_1 - x_2 + 2) + \ln(x_1 - 1)).$$

采用解析方法求解下面的无约束优化问题:

$$\min \quad B(x, r).$$

根据惩罚函数 $B(x, r)$ 的表达式, 则

由最优解存在的一阶必要条件, 令

$$\frac{\partial B}{\partial x_1} = 0 \quad \text{且} \quad \frac{\partial B}{\partial x_2} = 0,$$

得,

$$2x_1^k + \frac{2r_k}{-2x_1^k - x_2^k + 2} - \frac{r_k}{x_1^k - 1} = 0, \quad (1)$$

$$2x_2^k + \frac{r_k}{-2x_1^k - x_2^k + 2} = 0, \quad (2)$$

结合(1)和(2), 有

$$2x_1^k - 4x_2^k = \frac{r_k}{x_1^k - 1}, \quad \implies \quad 2(x_1^k - 1)(x_1^k - 2x_2^k) = r_k. \quad (3)$$

另外, 由(2)有

$$2x_2^k(-2x_1^k - x_2^k + 2) = r_k. \quad (4)$$

使用(3), 令 $r_k \rightarrow 0$ 时, 我们有: $x_1^* = 1$ 或者 $x_1^* = 2x_2^*$.

- 若 $x_1^* = 1$, 则由(4)取极限得: $x_2^* = 0$.
- 若 $x_1^* = 2x_2^*$, 则由(4)取极限得: $x_2^* = 0$ 或者 $x_2^* = \frac{2}{5}$. 对于 $x_2^* = 0$, 由于 $(0, 0)^\top$ 不满足可行性条件 $c_2(x) \geq 0$, 舍去. 对于 $x_2^* = \frac{2}{5}$, 由于 $(\frac{4}{5}, \frac{2}{5})^\top$ 不满足可行性条件 $c_2(x) \geq 0$, 舍去.

因此, 当 $r_k \rightarrow 0$ 时, 得 $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = (1, 0)^\top$, 则点 x^* 是原约束优化问题的最优解, 最优值为 $f^* = 1$.

(4) 用乘子法求解下列约束优化问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & c(x) = x_1 + 2x_2 - 4 = 0. \end{aligned}$$

解: 该问题的增广Lagrange函数为

$$M(x_1, x_2, \lambda^k, \sigma_k) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - \lambda^k(x_1 + 2x_2 - 4) + \frac{\sigma_k}{2}(x_1 + 2x_2 - 4)^2.$$

用解析方法求解无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} M(x, \lambda^k, \sigma_k),$$

即令

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial x_1} &= 2x_1 + x_2 - \lambda^k + \sigma_k(x_1 + 2x_2 - 4) = 0, \\ \frac{\partial M}{\partial x_2} &= x_2 + 2x_2 - 2\lambda^k + 2\sigma_k(x_1 + 2x_2 - 4) = 0, \end{aligned}$$

并解之, 可得

$$x^k = (x_1^k, x_2^k)^\top = \left(0, \frac{4\sigma_k + \lambda^k}{2\sigma_k - 1}\right)^\top, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots\}.$$

把 x_1^k, x_2^k 的值代入乘子迭代公式中, 得

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k - \sigma_k(x_1^k + 2x_2^k - 4),$$

即

$$\lambda^{k+1} = -\frac{1}{2\sigma_k - 1}\lambda^k - \frac{4\sigma_k}{2\sigma_k - 1}.$$

显然, 当 $\sigma_k > 1$ 时, 数列 $\{\lambda^k\}$ 都收敛. 按照乘子法的思想, 可设 $\sigma_k \rightarrow \sigma_*$, $\lambda^k \rightarrow \lambda^*$, 对上式两边取极限, 得 $\lambda^* = -2$. 将 $\lambda^* = -2$ 分别代入 x_1^k 和 x_2^k 的表达式中, 并令 $k \rightarrow \infty$ 取极限, 于是可得问题的最优解为 $x^* = (x_1^*, x_2^*)^\top = (0, 2)^\top$, 最优值为 $f(x^*) = -4$.

(5) 用乘子法求解不等式约束优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \geq 1. \end{aligned}$$

解：构造增广Lagrange函数为：

$$\begin{aligned} M(x_1, x_2, \lambda, \sigma) &= x_1^2 + 2x_2^2 + \frac{1}{2\sigma} \{ [\max\{0, \lambda - \sigma(x_1 + x_2 - 1)\}]^2 - \lambda^2 \} \\ &= \begin{cases} x_1^2 + 2x_2^2 + \frac{1}{2\sigma} \{ [\lambda - \sigma(x_1 + x_2 - 1)]^2 - \lambda^2 \}, & x_1 + x_2 - 1 \leq \frac{\lambda}{\sigma}, \\ x_1^2 + 2x_2^2 - \frac{\lambda^2}{2\sigma}, & x_1 + x_2 - 1 > \frac{\lambda}{\sigma}. \end{cases} \end{aligned}$$

当 $x_1 + x_2 - 1 > \frac{\lambda}{\sigma}$ 时，令

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial x_1} &= 2x_1 = 0, \\ \frac{\partial M}{\partial x_2} &= 4x_2 = 0, \end{aligned}$$

得 $\bar{x} = (x_1, x_2)^\top = (0, 0)^\top$. $\bar{x}$ 不满足可行性条件 $x_1 + x_2 \geq 1$, 说明 $\bar{x}$ 不是原问题的最优解.

当 $x_1 + x_2 - 1 \leq \frac{\lambda}{\sigma}$ 时，令

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial x_1} &= 2x_1 - [\lambda - \sigma(x_1 + x_2 - 1)] = 0, \\ \frac{\partial M}{\partial x_2} &= 4x_2 - [\lambda - \sigma(x_1 + x_2 - 1)] = 0, \end{aligned}$$

得

$$x_1 = \frac{2(\lambda + \sigma)}{4 + 3\sigma}, \quad x_2 = \frac{\lambda + \sigma}{4 + 3\sigma}, \quad (1)$$

且 $\tilde{x} = (x_1, x_2)^\top$ 满足条件 $x_1 + x_2 - 1 \leq \frac{\lambda}{\sigma}$. 将 λ 替换成 λ^k 代入乘子的修正公式中, 修正 λ^k , 得

$$\lambda^{k+1} = \max\{0, \lambda^k - \sigma_k(x_1^k + x_2^k - 1)\} = \max\left\{0, \frac{4(\lambda^k + \sigma_k)}{4 + 3\sigma_k}\right\}.$$

不妨取 $\lambda^1 > 0$, 由于所有的 $\sigma_k > 0$, 所以由上式可得

$$\lambda^{k+1} = \frac{4(\lambda^k + \sigma_k)}{4 + 3\sigma_k} = \frac{4}{4 + 3\sigma_k} \lambda^k + \frac{4\sigma_k}{4 + 3\sigma_k}. \quad (2)$$

因此, 序列 $\{\lambda^k\}$ 是收敛的, 不妨设其收敛到 λ_* . 在(2)中, 令 $k \rightarrow \infty$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_k = \sigma_*$, 则容易得到: $\lambda_* = \frac{4}{3}$. 进一步, 在(1)中, 令 $k \rightarrow \infty$, 可得 $x^* = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})^\top$. 因此, x^* 为原约束优化问题的最优解.